

Escola Superior de Tecnologia – EST
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

COORDENAÇÃO/CURSO: Sistemas de Informação	
PROFESSOR (A): Márcio Palheta Piedade, D.Sc.	
DISCIPLINA: Ciência de Dados 1	PERÍODO LETIVO: 2026/02

Lista de Exercícios 01 – Introdução à Análise de Dados

Objetivo:

Esta atividade tem como objetivo desenvolver os primeiros conhecimentos práticos de análise de dados utilizando Python, com ênfase em **NumPy** e **Matplotlib**.

Ao final da lista, o aluno deverá ser capaz de:

- criar e manipular arrays NumPy;
- realizar indexação e slicing;
- realizar operações vetorizadas;
- utilizar máscaras booleanas para selecionar dados;
- calcular estatísticas descritivas;
- trabalhar com matrizes representando conjuntos de dados;
- carregar dados externos;
- formular perguntas simples sobre um conjunto de dados;
- obter informações a partir dos dados;
- produzir e interpretar gráficos utilizando Matplotlib.

Regras

As questões devem ser resolvidas em um **Notebook Jupyter ou Google Colab**. Salvo quando explicitamente autorizado no enunciado, devem ser utilizadas apenas:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

O uso de **Pandas não é permitido nesta atividade**.

Sempre que possível, priorize operações vetorizadas do NumPy em vez de estruturas for.

Cada questão vale **0,05 ponto**, totalizando **2,0 pontos**.

EST PARTE I — QUESTÕES BÁSICAS

1. Criando um array – Crie um array NumPy contendo as notas:

7.5, 8.0, 6.5, 9.0, 4.5, 8.5, 7.0, 5.5, 10.0, 6.0 e exiba:

- a) o array completo;
- b) seu número de dimensões;
- c) seu tamanho;
- d) seu tipo de dados;
- e) sua forma (shape).

2. Estatísticas básicas – Utilizando o array da questão anterior, determine:

- a) média;
- b) mediana;
- c) maior nota;
- d) menor nota;
- e) desvio padrão;
- f) variância.

Apresente os resultados com duas casas decimais.

3. Indexação e slicing

Considere:

```
dados = np.array([12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39])
```

Obtenha utilizando indexação ou slicing:

- a) primeiro elemento;
- b) último elemento;
- c) elementos das posições 2 até 6;
- d) elementos das posições pares;
- e) array em ordem inversa.

4. Operações vetorizadas

Considere que o array abaixo contém temperaturas em graus Celsius:

```
temperaturas = np.array([25, 27, 29, 31, 32, 30, 28, 26])
```

Converta todas as temperaturas para Fahrenheit utilizando uma única operação vetorizada:

Escola Superior de Tecnologia – EST

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA –

EST $F = C \times 9/5 + 32$

Não utilize for.

Depois determine as temperaturas média, mínima e máxima nas duas escalas.

5. Máscaras booleanas

Considere:

```
idades = np.array([17, 18, 21, 16, 25, 34, 15, 22, 40, 19])
```

Utilizando máscaras booleanas:

- a) exiba somente as idades maiores ou iguais a 18;
- b) conte quantas pessoas são menores de idade;
- c) exiba somente as idades entre 18 e 25 anos, inclusive;
- d) calcule a idade média apenas das pessoas maiores de idade.

PARTE II — QUESTÕES INTERMEDIÁRIAS

6. Análise de vendas

As vendas mensais de uma loja durante um ano foram:

```
vendas = np.array([
    12500, 13800, 11900, 14500,
    15200, 16000, 15800, 17100,
    16900, 18200, 19500, 21000
])
```

Determine:

- a) venda total anual;
- b) média mensal;
- c) mês de maior venda;
- d) mês de menor venda;
- e) quantidade de meses com vendas superiores à média.

7. Crescimento mensal

Utilize os dados da questão anterior.

Calcule a variação absoluta das vendas entre cada par de meses consecutivos.

Exemplo:

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

fevereiro - janeiro

março - fevereiro

...

Em seguida identifique:

- a) maior crescimento;
- b) maior queda;
- c) meses em que houve queda nas vendas.

Pesquise e utilize `np.diff()`.

8. Notas de uma turma

Cada linha representa um aluno e cada coluna uma avaliação:

```
notas = np.array([
    [7.0, 8.0, 9.0],
    [5.0, 6.0, 7.0],
    [8.5, 9.0, 9.5],
    [4.0, 5.0, 6.0],
    [6.5, 7.5, 8.0],
    [9.0, 8.5, 10.0]
])
```

Calcule:

- a) média de cada aluno;
- b) média de cada avaliação;
- c) aluno com maior média;
- d) menor nota da turma;
- e) quantidade de alunos com média ≥ 7 .

9. Analisando linhas e colunas

Considere que cada linha representa um mês e as colunas representam vendas de três produtos:

```
vendas = np.array([
    [120, 80, 60],
    [135, 75, 70],
    [150, 90, 65],
    [145, 100, 80],
    [160, 110, 75],
])
```

Escola Superior de Tecnologia – EST
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

[175, 105, 90]

])

Determine:

- a) total vendido de cada produto;
- b) total vendido por mês;
- c) produto mais vendido no período;
- d) mês de maior volume total de vendas;
- e) média mensal de cada produto.

10. Reajuste de preços

Considere:

```
precos = np.array([10.50, 20.00, 15.75, 32.90, 8.99, 45.50])
```

Aplique:

- reajuste de 8% para todos os produtos;
- posteriormente desconto de 5% nos produtos cujo novo preço seja superior a R\$ 30,00.

Apresente os preços originais e finais.

A solução deve utilizar operações vetorizadas.

11. Identificando valores atípicos

Considere:

```
tempos = np.array([  
42, 45, 44, 43, 46, 45, 44, 47,  
43, 44, 120, 45, 46, 42, 44  
])
```

- a) calcule média e mediana;
- b) compare os dois valores;
- c) identifique o valor aparentemente atípico;
- d) remova esse valor utilizando uma máscara;
- e) recalcule média e desvio padrão.

Explique em um pequeno parágrafo o efeito do valor atípico sobre a média.

12. Simulação de dados

Utilizando:

Escola Superior de Tecnologia – EST
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA –

EST `np.random.seed(10)`

gere 1.000 valores provenientes de uma distribuição normal com:

- média = 70;
- desvio padrão = 10.

Calcule:

- a) média obtida;
- b) mediana;
- c) desvio padrão;
- d) menor e maior valor;
- e) percentual dos valores entre 60 e 80.

13. Índices em vez dos valores

Considere:

`consumo = np.array([220, 180, 250, 195, 300, 275, 210,`

`185])` Utilize `np.argmax()` e `np.argmin()` para descobrir:

- a) posição do maior consumo;
- b) posição do menor consumo;
- c) seus respectivos valores.

Explique a diferença entre `np.max()` e `np.argmax()`.

14. Ordenação

Considere as velocidades registradas:

```
velocidades = np.array([
    82, 95, 76, 110, 88, 91, 105,
    79, 100, 86, 93, 115
])
```

Determine:

- a) valores em ordem crescente;
- b) valores em ordem decrescente;
- c) três maiores velocidades;
- d) três menores velocidades;

e) posição original da maior velocidade.

Escola Superior de Tecnologia – EST

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

15. Percentis

Considere:

```
salarios = np.array([
    1800, 2100, 2300, 2500, 2700,
    3000, 3200, 3500, 4000, 4500,
    5000, 6500, 8000, 12000, 18000
])
```

Calcule:

- a) primeiro quartil (25%);
- b) mediana;
- c) terceiro quartil (75%);
- d) percentil 90.

Explique o significado do terceiro quartil nesse conjunto de dados.

16. Base externa — População

Obtenha dados populacionais utilizando uma tabela do **IBGE/SIDRA**. Selecione a população de pelo menos **10 municípios do Amazonas**, incluindo Manaus. Carregue os valores em um array NumPy.

Determine:

- a) população total dos municípios escolhidos;
- b) média;
- c) mediana
- d) município mais populoso;
- e) município menos populoso;
- f) percentual da população representado por Manaus dentro do conjunto selecionado.

Registre no notebook a fonte e o ano dos dados.

17. Base externa — Banco Central

Obtenha uma série temporal mensal no **Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil — SGS**.

Escolha uma variável econômica, por exemplo:

- taxa de juros;

Escola Superior de Tecnologia – EST
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

- inflação;
- câmbio;
- alguma série monetária.

Utilize pelo menos 24 observações.

Após carregar os valores em NumPy, determine:

- a) média;
- b) mediana;
- c) máximo;
- d) mínimo;
- e) amplitude;
- f) quantidade de observações acima da média.

18. Base externa — INMET

Obtenha no **INMET** dados de temperatura de uma estação meteorológica do Amazonas.

Utilize pelo menos 30 observações.

Determine:

- a) temperatura média;
- b) menor temperatura;
- c) maior temperatura;
- d) amplitude térmica;
- e) quantidade de registros acima da média;
- f) desvio padrão das temperaturas.

19. Base externa — ENEM

Utilize um subconjunto dos **Microdados do ENEM**, disponibilizados pelo INEP.

Para evitar problemas de memória, não é necessário trabalhar com o arquivo inteiro. O professor poderá disponibilizar previamente uma amostra da base.

Escolha uma das notas das provas.

Com NumPy:

- a) remova valores inválidos ou ausentes, quando houver;
- b) calcule média;

- c) mediana;
- d) desvio padrão;
- e) primeiro e terceiro quartis;

Escola Superior de Tecnologia – EST
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA –

EST f) percentual dos participantes com nota maior ou igual a 600.

20. Normalização

Considere:

```
dados = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60, 70])
```

Faça a normalização Min-Max:

$x_{\text{normalizado}} = (x - \text{mínimo}) / (\text{máximo} - \text{mínimo})$

Depois:

- a) apresente o novo array;
- b) mostre seu mínimo e máximo;
- c) explique por que os valores passaram a pertencer ao intervalo [0,1].

PARTE III — QUESTÕES AVANÇADAS

A partir desta parte, utilize Matplotlib sempre que solicitado.

Todos os gráficos deverão apresentar, no mínimo:

- título;
- identificação do eixo X;
- identificação do eixo Y;
- legenda quando houver mais de uma série.

21. Primeiro gráfico de análise

Considere:

```
meses = np.arange(1, 13)
```

```
vendas = np.array([  
    12500, 13800, 11900, 14500,  
    15200, 16000, 15800, 17100,  
    16900, 18200, 19500, 21000  
])
```

Construa um **gráfico de linhas** mostrando a evolução mensal das vendas.

Depois responda:

a) existe uma tendência aparente de crescimento?

Escola Superior de Tecnologia – EST

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

b) em quais períodos ocorreram quedas?

c) qual foi o melhor mês?

22. Comparando produtos

Considere:

```
produto_a = np.array([100, 120, 130, 125, 145, 160])
```

```
produto_b = np.array([90, 105, 115, 140, 150, 155])
```

Construa no mesmo gráfico duas linhas representando os produtos A e B.

Determine também:

a) total de cada produto;

b) média de cada produto;

c) em quais meses B vendeu mais que A.

23. Histograma de notas

Utilizando:

```
np.random.seed(15)
```

```
notas = np.random.normal(7, 1.5, 500)
```

limite as notas para o intervalo 0 a 10.

Construa um **histograma** das notas.

Calcule e marque visualmente no gráfico:

- média;
- mediana.

Depois descreva o formato aproximado da distribuição.

24. Histograma e tamanho dos intervalos

Utilize os dados da questão anterior.

Construa três histogramas utilizando:

- 5 bins;
- 10 bins;
- 30 bins.

Compare os resultados.

Escola Superior de Tecnologia – EST

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

Explique por que a escolha do número de intervalos pode alterar nossa percepção sobre a distribuição dos dados.

25. Boxplot

Gere três grupos:

```
np.random.seed(20)
```

```
grupo_a = np.random.normal(70, 5, 100)  
grupo_b = np.random.normal(75, 8, 100)  
grupo_c = np.random.normal(65, 12, 100)
```

Construa um único **boxplot** comparando os três grupos.

Determine numericamente média, mediana e desvio padrão de cada grupo. Escreva uma interpretação de no máximo cinco linhas.

26. Relação entre duas variáveis

Considere:

```
horas_estudo = np.array([  
    1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5,  
    5, 6, 6, 7, 8, 9, 10  
])
```

```
notas = np.array([  
    4.0, 4.5, 5.0, 5.2, 5.5,  
    6.0, 6.5, 6.7, 7.0, 7.5,  
    7.8, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5  
])
```

Construa um **gráfico de dispersão**.

Calcule:

```
np.corrcoef()
```

e determine a correlação entre as variáveis.

Explique, com suas palavras, o que o resultado sugere.

27. Correlação não significa causalidade

Crie dois arrays com pelo menos 20 observações que apresentem forte correlação.

Escola Superior de Tecnologia – EST

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

Construa o gráfico de dispersão e calcule o coeficiente de correlação.

Depois explique:

Uma correlação elevada é suficiente para afirmar que uma variável causa a outra?

Justifique.

28. Analisando chuvas

Considere:

```
chuva = np.array([
    280, 260, 310, 295, 220, 180,
    120, 90, 110, 150, 210, 270
])
```

Construa um gráfico de barras para a precipitação mensal.

Inclua no gráfico uma linha horizontal correspondente à precipitação média.

Identifique:

- a) meses acima da média;
- b) mês mais chuvoso;
- c) mês menos chuvoso;
- d) amplitude das precipitações.

29. Média móvel

Considere:

```
vendas = np.array([
    100, 105, 98, 110, 115, 120,
    118, 125, 130, 128, 140, 145,
    150, 148, 155, 160, 170, 175
])
```

Calcule uma **média móvel de três períodos**.

Sugestão: pesquise o funcionamento de:

`np.convolve()`

Construa um gráfico contendo:

- série original;
- média móvel.

Escola Superior de Tecnologia – EST
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA –

EST Explique o efeito da média móvel sobre as oscilações da série.

30. Dados ausentes

Considere:

```
temperaturas = np.array([
    28.5, 29.0, np.nan, 30.2, 31.0,
    np.nan, 29.8, 30.5, 28.9, np.nan,
    29.7, 30.1
])
```

- a) identifique quantos valores estão ausentes;
- b) calcule média ignorando NaN;
- c) substitua cada NaN pela média dos valores existentes;
- d) compare média e desvio padrão antes e depois do tratamento.

Construa um gráfico da série já tratada.

31. Detecção de outliers com IQR

Gere os dados:

```
np.random.seed(30)
```

```
dados = np.random.normal(100, 10, 200)
dados = np.append(dados, [40, 45, 160, 170])
```

Utilizando o método do intervalo interquartil:

$IQR = Q3 - Q1$

Limite inferior = $Q1 - 1.5 \times IQR$

Limite superior = $Q3 + 1.5 \times IQR$

identifique os possíveis outliers.

Construa um boxplot antes e depois da remoção dos outliers.

Compare média e desvio padrão.

32. Crescimento acumulado

Considere os retornos mensais percentuais de um investimento:

```
retornos = np.array([  
    2.0, -1.0, 3.0, 1.5,
```

Escola Superior de Tecnologia – EST

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

```
    -2.0, 4.0, 2.5, -0.5,  
    3.0, 1.0, -1.5, 2.0  
])
```

Considere um investimento inicial de R\$ 1.000,00.

Calcule mês a mês seu valor utilizando os retornos de forma acumulada. Pesquise `np.cumprod()`.

Construa um gráfico da evolução do investimento.

33. Base IBGE — Comparação populacional

Utilizando dados do **IBGE/SIDRA**, obtenha a população dos municípios do Amazonas para um mesmo ano.

Com NumPy:

- identifique os cinco municípios mais populosos;
- calcule média e mediana da população municipal;
- determine o percentual da população estadual concentrado nos cinco maiores municípios;
- identifique municípios com população superior à média.

Construa:

- um gráfico de barras dos 10 municípios mais populosos;
- uma linha horizontal indicando a média municipal.

Ao final, escreva **três conclusões obtidas exclusivamente a partir dos dados**.

34. Base Banco Central — Série temporal

Escolha uma série mensal do Banco Central com pelo menos **60**

observações. Construa:

1. gráfico da série completa;
2. gráfico contendo a série e uma média móvel;
3. gráfico das variações entre períodos consecutivos.

Calcule:

- média;
- mediana;
- desvio padrão;
- mínimo;

Escola Superior de Tecnologia – EST
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

- máximo;
- maior crescimento entre dois períodos consecutivos;
- maior queda entre dois períodos consecutivos.

Escreva uma análise de até dez linhas sobre o comportamento observado.

35. Base INMET — Temperatura em Manaus

Obtenha dados meteorológicos de uma estação do INMET em Manaus ou em outro município do Amazonas.

Utilize um período suficientemente grande para obter pelo menos 100 observações válidas.

Selecione uma variável de temperatura.

Realize:

- a) tratamento dos valores ausentes;
- b) média;
- c) mediana;
- d) desvio padrão;
- e) primeiro e terceiro quartis;
- f) mínimo e máximo.

Construa:

1. gráfico de linhas;
2. histograma;
3. boxplot.

Depois explique o que cada tipo de gráfico permite observar que os demais não mostram tão claramente.

36. Base ENEM — Distribuição das notas

Utilizando uma amostra dos Microdados do ENEM:

1. selecione as notas de uma área;
2. elimine registros sem nota;
3. calcule média, mediana, quartis e desvio padrão;
4. calcule o percentual de notas:

- abaixo de 400;

Escola Superior de Tecnologia – EST

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

- entre 400 e 600;
- entre 600 e 800;
- acima de 800.

Construa:

- histograma;
- boxplot.

Responda:

- a) a distribuição parece simétrica?
- b) existem possíveis valores extremos?
- c) média e mediana são semelhantes?
- d) que informações os gráficos acrescentam às estatísticas calculadas?

37. ENEM — Comparando dois grupos

Utilizando uma amostra do ENEM, escolha uma variável categórica que permita separar os participantes em **dois grupos**.

Exemplo: algum atributo disponível e adequado da base.

Selecione uma nota e obtenha um array NumPy para cada grupo.

Calcule para cada um:

- tamanho da amostra;
- média;
- mediana;
- desvio padrão;
- Q1;

- Q3.

Construa boxplots lado a lado.

Responda:

Os dados sugerem diferença de desempenho entre os grupos?

Não é necessário realizar teste de hipótese. A conclusão deve se limitar à análise exploratória realizada.

38. Base Censo Escolar ou Educação Superior

Obtenha uma base pública disponibilizada pelo **INEP**, diferente dos dados do ENEM.

Escolha uma variável quantitativa relevante.

Escola Superior de Tecnologia – EST ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

Formule **três perguntas sobre os dados antes de executar a análise**.

Utilizando NumPy e Matplotlib, produza os cálculos e gráficos necessários para responder às perguntas.

A solução deverá possuir pelo menos:

- uma operação de filtragem;
- uma agregação;
- uma estatística de tendência central;
- uma medida de dispersão;
- dois gráficos de tipos diferentes.

Ao final, apresente as três respostas.

39. Mini análise exploratória

Escolha **uma base pública que não seja Kaggle nem UCI**.

Sugestões:

- IBGE/SIDRA;
- Banco Central;
- INMET;
- INEP;
- Portal Brasileiro de Dados Abertos;
- DataSUS.

Defina primeiro uma pergunta que gostaria de responder.

Exemplo:

Como determinada variável se comporta e quais padrões podem ser identificados nos dados?

Sua análise deverá obrigatoriamente conter:

1. identificação da base e da fonte;
2. descrição das variáveis selecionadas;
3. quantidade de observações;
4. identificação de valores ausentes;
5. mínimo e máximo;
6. média;
7. mediana;
8. desvio padrão;
9. quartis;

Escola Superior de Tecnologia – EST
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

10. pelo menos uma filtragem com máscara NumPy;
11. pelo menos três gráficos diferentes;
12. cinco conclusões sobre os resultados.

As conclusões devem ser baseadas nos dados apresentados.

40. Desafio — Primeira Análise de Dados

Escolha uma base pública diferente da utilizada na questão 39.

A análise deve começar com uma **pergunta de pesquisa simples**, definida pelo próprio aluno.

Exemplos:

- Existe algum padrão temporal nos dados?
- Existem diferenças importantes entre grupos?
- Quais categorias concentram os maiores valores?
- Existe associação aparente entre duas variáveis?
- Existem observações muito diferentes das demais?

Etapa 1 — Conhecendo os dados

Informe:

- fonte;
- período;
- quantidade de registros;

- variáveis escolhidas;
- unidade de medida.

Etapa 2 — Preparando os dados

Utilizando NumPy:

- identifique valores ausentes;
- trate dados inválidos quando necessário;
- selecione as observações relevantes;
- organize os dados em arrays adequados para análise.

Etapa 3 — Estatísticas

Calcule pelo menos:

- média;
- mediana;
- desvio padrão;

Escola Superior de Tecnologia – EST
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

- mínimo;
- máximo;
- Q1;
- Q3;
- amplitude.

Inclua outras estatísticas que considerar relevantes.

Etapa 4 — Visualização

Produza pelo menos **quatro visualizações**, escolhendo adequadamente entre:

- gráfico de linhas;
- gráfico de barras;
- histograma;
- boxplot;
- gráfico de dispersão.

Não utilize diferentes gráficos apenas para cumprir quantidade. Cada gráfico deve ajudar a responder alguma pergunta sobre os dados.

Etapa 5 — Investigação

Formule pelo menos **cinco perguntas** sobre o conjunto de dados. Utilize cálculos, filtros e gráficos para responder cada uma delas. Etapa 6 — Conclusão

Apresente entre **cinco e dez conclusões** relevantes obtidas na análise.

Não serão aceitas conclusões genéricas como:

“O gráfico mostra que os dados variam.”

Uma conclusão adequada deve mencionar concretamente o fenômeno observado.

Escola Superior de Tecnologia – EST

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

Critérios de avaliação

As 40 questões possuem o mesmo valor:

Seção	Questões	Quantidade	Valor por questão	Total
Parte I — Básicas	1 a 5	5	0,02	0,10
Parte II — Intermediárias	6 a 20	15	0,04	0,60
Parte III — Avançadas	21 a 40	20	0,065	1,30
		40		2,00 pontos

Além da resposta numérica correta, serão considerados:

- **Organização do código:** nomes de variáveis compreensíveis, código organizado e notebook executável.
- **Uso do NumPy:** utilização adequada de arrays, slicing, máscaras, operações vetorizadas e funções estatísticas.
- **Visualização:** gráficos adequados à informação, com título e identificação dos eixos.
- **Interpretação:** nas questões que solicitam análise, não basta apresentar números e gráficos. O aluno deverá explicar o que foi observado.
- **Reprodutibilidade:** o notebook entregue deve poder ser executado novamente do início ao fim.

Fontes sugeridas para obtenção de dados

Para as questões com dados externos, podem ser utilizadas preferencialmente:

IBGE — SIDRA

População, economia, trabalho, produção, municípios e indicadores territoriais.

Banco Central do Brasil — SGS/Dados Abertos

Séries econômicas e financeiras disponibilizadas em formatos como CSV e JSON.

Escola Superior de Tecnologia – EST

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST

INMET — BDMEP

Séries históricas de estações meteorológicas, incluindo temperatura, precipitação e outras variáveis.

INEP — Dados Abertos

Microdados do ENEM, Censo Escolar, Censo da Educação Superior, Enade e outras pesquisas educacionais.

DataSUS

Informações públicas relacionadas à saúde.